

Guide d'administration

Protocole Éribuline

Rédaction : juin 2013

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe](#)

1. Application thérapeutique^{2,6}

Traitement de 3^e intention ou plus du cancer du sein métastatique, en monothérapie, chez des patients ayant progressé malgré l'administration d'une anthracycline et d'une taxane administrées dans le contexte adjuvant ou métastatique (à moins d'une contre-indication à l'un de ces agents).

ECOG de 0 à 2.

- › Évaluation de l'INESSS (15 novembre 2012) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Novembre_2012/Halaven_2012_11_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

L'éribuline est administré aux jours 1 et 8 d'un cycle de 21 jours, jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition de toxicité importante.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1, 2}

Médicament	Dose	Description
Éribuline	1,4 mg/m ² jours 1 et 8	› IV tubulure sans dilution ou dilué dans du NaCl 0,9% (max : 100 ml) en 2-5 min › Incompatible avec les solutions de dextrose › Ne requiert pas de tubulure particulière › Voie périphérique ou centrale
› Répéter le cycle aux 21 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.		
› Prémédication obligatoire, s'il y a lieu : aucune		
› Considérations spéciales : aucune		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation**
 - o Aucune au préalable.
- › **Antiémétiques** : potentiel émétique faible (10 à 30%)³
 - o Pré-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV.
Alternative : prochlorpérazine 10 mg PO/IV³.
 - o Post-chimiothérapie : prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements (éviter métoclopramide dû au risque de prolongation du QT : voir le [mémo antiémétiques et QT](#) dans le site du [GEOQ](#))⁴
- › **Surveillance des arythmies cardiaques**¹
 - o L'éribuline est associée à un allongement de l'intervalle QT/QTc, principalement observé au jour 8 suivant le début d'un traitement¹.
 - o Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer l'éribuline¹.
 - o ECG de base chez patients avec facteurs de risque (p.ex. : patients souffrant de maladies cardiaques telles insuffisance cardiaque, bradyarythmies) et les patients prenant des médicaments concomitants qui prolongent l'intervalle QT.
 - o Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions cliniques significatives](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Éribuline	Clcr > 50 ml/min: Aucun ajustement requis Clcr 15-50 ml/min: 1,1 mg/m ² Clcr < 15 ml/min : Aucune donnée

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{1, 5, 7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Éribuline	Bilan hépatique	Dose
	Insuffisance hépatique légère (Child-Pugh A)*	1,1 mg/m ²
	Insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B)	0,7 mg/m ²
	Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C)	Utilisation non recommandée
	AST ou ALT > 3 x LSN ou bilirubine > 1,5 x LSN**	Réduction de la dose de départ recommandée

LSN = limite supérieure de la normale

* Voir [annexe](#) pour Score Child-Pugh

** Ces patients auraient une incidence plus élevée de neutropénie de grade 4 et de neutropénie fébrile¹.

3.3. Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Éribuline	1,4 mg/m ²	1,1 mg/m ²	0,7 mg/m ²

* À la suite d'une réduction, les doses ne doivent pas être augmentées de nouveau.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Jour du cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Cycle 1 jour 1	≥ 1,5	et	> 100	Requis pour initier le traitement
Jours 1 et	≥ 1,0	et	≥ 75	Administrar 100% de la dose
Jour 8 (tous les cycles à l'exception de l'initiation)	< 1,0	et/ou	< 75	1^{er} épisode : Retarder* le traitement jusqu'à neutrophiles ≥ 1,0 et plaquettes ≥ 75. Diminuer la dose au niveau -1. * S'il y a un retard de plus de 7 jours dans l'administration du jour 8 d'un cycle, omettre celui-ci. 2^e épisode : Retarder* le traitement jusqu'à neutrophiles ≥ 1,0 et plaquettes ≥ 75. Diminuer la dose au niveau -2. * S'il y a un retard de plus de 7 jours dans l'administration du jour 8 d'un cycle, omettre celui-ci. 3^e épisode : Cesser l'éribuline.
À tout moment dans le cycle	< 0,5 pendant plus de 7 jours OU < 1,0 avec fièvre ou infection	et/ou	< 25 OU < 50 nécessitant transfusion	Diminuer la dose au niveau -1.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4^{1,8}

Toxicité*	Ajustement posologique recommandé*
Grade 3 ou 4	1^{er} épisode : Retarder le traitement jusqu'à résolution à un grade ≤ 2 et diminuer la dose au niveau -1. *S'il y a un retard de plus de 7 jours dans l'administration du jour 8 d'un cycle, omettre celui-ci. 2^e épisode : Retarder le traitement jusqu'à résolution à un grade ≤ 2 et diminuer la dose au niveau -2. *S'il y a un retard de plus de 7 jour dans l'administration du jour 8 d'un cycle, omettre celui-ci. 3^e épisode : Cesser l'éribuline.

*CTCAE version 3 dans l'étude¹

3.6. Ajustement des doses selon la toxicité neurologique^{1,8}

Grade	Description*	Ajustement posologique recommandé
1	Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec la motricité fine	Pas de réduction de dose
2	Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec la motricité fine mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne	Pas de réduction de dose
3	Paresthésies/dysesthésies avec douleurs ou diminution de la motricité fine qui affectent les activités de la vie quotidienne	1^{er} épisode : Retarder le traitement jusqu'à résolution à un grade ≤ 2 et diminuer la dose au niveau -1. 2^e épisode : Retarder le traitement jusqu'à résolution à un grade ≤ 2 et diminuer la dose au niveau -2. 3^e épisode : Cesser l'éribuline.
4	Paresthésies/dysesthésies persistantes et incapacitantes ou qui peuvent être mortelles	

*CTCAE version 3.0 dans l'étude¹.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **myélosuppression** est un effet secondaire fréquent, et dépendant de la dose, se manifestant surtout par de la neutropénie. Cet effet indésirable peut nécessiter un report de traitement et un ajustement de dose (voir [section 3.3 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))^{2, 6}. Le nadir est atteint en moyenne au jour 13 d'un cycle⁷.

L'**asthénie/fatigue** a été l'effet indésirable non-hématologique le plus souvent rapporté^{1, 2}.

La **neuropathie périphérique** est fréquente et peut nécessiter un délai dans le traitement ainsi qu'une diminution de dose (voir [section 3.6 - Tableau d'ajustement posologique selon la toxicité neurologique](#)). Le traitement par éribuline peut aggraver une neuropathie préexistante. Cet effet indésirable peut persister jusqu'à un an après l'arrêt du traitement. Dans certains cas la neuropathie persistait au-delà de cette période¹.

L'**alopécie** est fréquente. Elle se manifeste soit par un amincissement (27 %) ou une perte complète (18 %) des cheveux¹.

Les **nausées et vomissements** sont plus souvent de grade 1 et 2. Éviter l'utilisation d'antiémétiques pouvant allonger l'intervalle QT (p. ex.: sétron, métoclopramide, halopéridol)¹.

De la **constipation** ou de la **diarrhée** ont été rapportées avec l'utilisation de l'éribuline¹.

Les arthralgies/myalgies sont fréquentes et habituellement de grades 1 et 2.

L'éribuline est **non irritante** (extravasation)⁹.

De rares cas de **pancréatites** (< 1 %) ont été signalés¹.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables n = 503	Tous grades (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neutropénie	52	21	24
Leucopénie	23	12	2
Anémie	19	2	< 1
Asthénie/fatigue	54	8	1
Alopécie	45	-	-
Neuropathie périphérique	35	8	< 1
Nausée	35	1	0
Constipation	25	1	0
Arthralgie/myalgie	22	< 1	0
Perte de poids	21	1	0
Pyrexie	21	< 1	0
Anorexie	19	< 1	0
Céphalée	19	< 1	0
Diarrhée	18	0	0
Vomissement	18	1	< 1
Douleur au dos	16	1	< 1
Dyspnée	16	4	0
Toux	14	0	0
Douleur osseuse	12	2	0
Douleur aux extrémités	11	1	0

* CTCAE version 3.0 dans l'étude².

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,5,7}

L'**éribuline** est un substrat mineur du CYP450 3A4, mais la signification clinique demeure inconnue. Une étude de pharmacocinétique en association avec un inhibiteur puissant du CYP 3A4, n'a pas pu démontrer d'effet sur l'**éribuline**¹. L'**éribuline** est également un substrat de la glycoprotéine-P¹.

L'**éribuline** peut causer une prolongation de l'intervalle QT, exposant ainsi les patients à un risque accru d'arythmies sérieuses. Il faut éviter d'associer deux ou plusieurs médicaments capables de prolonger l'intervalle QT car des effets additifs sur la conductivité cardiaque sont possibles.

Tableau des interactions cliniques significatives

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Médicaments agissant sur les électrolytes (p. ex. : diurétiques, laxatifs, lavements, etc.)	Augmentation du risque d'arythmie. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration. Corriger les anomalies électrolytiques et surveiller les électrolytes avant chaque dose administrée.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de base	FSC, fonction hépatique (bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline), créatinine, électrolytes (Ca, Mg, K) ECG si cliniquement indiqué
Suivi régulier (avant chaque dose) (jour 1 : max 48 heures avant jour 8 : max 24 heures avant)	FSC, fonction hépatique (bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline), créatinine, électrolytes (Ca, Mg, K)
Si cliniquement indiqué	ECG (chez patients avec facteur de risque pour torsade de pointe)

5. Références

1. Eisai Limited. Monographie de l'éribuline (Halaven). Mississauga, Ontario. Janvier 2015.
2. Cortes J, O'Shaughnessy J, Loesch D et coll. Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomised study. Lancet 2011; 377(9769):914-923.
3. National Comprehensive Cancer Network. Antiemesis. Version 2.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#supportive
4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques MAJ \(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques MAJ (2012-11-08).pdf)
5. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 12 mai 2016).
6. Kaufman PA, Awada A, Twelves C, Yelle L, Perez EA, Velikova G et coll. Phase III open-label randomized study of eribulin mesylate versus capecitabine in patients with locally advanced or metastatic breast cancer previously treated with an anthracycline and a taxane. J Clin Oncol 2015; 33(6):594-601.
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 11 avril 2016.
8. Ro J, Cheng FT, Sriuranpong V, Villalon A, Smruti BK, Tsang J, et coll. Patient Management with Eribulin in Metastatic Breast Cancer: A Clinical Practice Guide. J Breast Cancer 2016; 19(1): 8-17.
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : <http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS Prise en charge extravasation associee traitements antineoplastiques.pdf>.

6. ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points